

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Obrim la porta
Curs (nivell educatiu)	2n ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Aquesta situació d'aprenentatge introdueix l'alumnat de forma pràctica en el disseny assistit per ordinador (CAD) i la fabricació digital (impressió 3D), competències clau en la societat tecnològica actual. L'institut organitzarà una jornada de portes obertes de cara al curs vinent. Es necessita un element d'obsequi o marxandatge representatiu del centre que identifiqui els valors o el logotip de l'institut. Dissenyar i fabricar un clauer personalitzat utilitzant programari de disseny 3D (com Tinkercad), preparar l'arxiu g-code en un laminador (com Cura) i finalment imprimir-lo en 3D optimitzant els recursos de filat i el temps.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE2. Imaginar, dissenyar i crear solucions tecnològiques eficients i sostenibles que resolguin problemes plantejats mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de programari de disseny assistit.
Tecnologia i Digitalització	CE3. Expressar i comunicar idees tècniques i projectes utilitzant el disseny gràfic digital i les eines de fabricació digital adequades.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Competència transversal ⁴	Competències específiques
Competència Digital (CD)	CD3. Crear, integrar i reeditar continguts digitals en diferents formats (models 3D) per expressar idees de manera creativa i aplicar configuracions bàsiques de fabricació.
Competència Emprenedora	CE2. Planificar i gestionar un projecte tecnològic des de la idea inicial (esbós) fins al producte final (clauer imprès), avaluant-ne la viabilitat de temps i materials.

⁴ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁵ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁶ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Dissenyar un objecte tridimensional mitjançant programari CAD (Tinkercad) per obtenir un model digital apte per a la fabricació.	1. Dibuixa i extrueix volums simples en l'entorn digital respectant les mides màximes fixades pel projecte del clauer.
2. Configurar un programari de laminat (Slicer) per transformar el disseny 3D en codi de màquina computable adaptat a la impressora de l'aula.	2. Selecciona els paràmetres correctes de densitat d'ompliment, alçada de capa i temperatura en el programari de laminat segons el material utilitzat (PLA).
3. Operar la impressora 3D de manera autònoma i segura per materialitzar el prototip i avaluar-ne el resultat final.	3. Prepara la base de la impressió, canvia el filament si escau i llança la impressió verificant que les primeres capes s'adhereixin correctament.

⁵ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁶ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

	Saber	Àrea o matèria
1	Geometria i Disseny 3D (CAD): Operacions booleanes booleanes bàsiques (unió, diferència de volums), coordenades \$X, Y, Z\$ i treball en el pla de treball virtual.	Tecnologia i Digitalització
2	Laminat i Fabricació Digital (CAM): Paràmetres d'impressió (alçada de capa, <i>infill</i> , suport, adherència) i formats de fitxer (.STL, .3MF, .GCODE).	Tecnologia i Digitalització
3	Materials i Sostenibilitat: Característiques del plàstic biodegradable PLA en comparació amb polímers fòssils tradicionals.	Tecnologia i Digitalització
4	Lògica de programació i algorismes de presa de decisions (criteris de promoció escolar).	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Principals estratègies metodològiques: S'utilitzarà l'**Aprentatge Basat en Projectes (ABP)** i la metodologia **Maker** (aprendre fent). Les sessions combinaran breus explicacions tècniques amb el treball autònom a l'ordinador i l'experimentació directa a la impressora.

Tipus d'agrupament: Treball **individual** per a la fase de disseny i laminat de cada clauer propi, i agrupament en **parelles** cooperatives per a la supervisió i ús de la impressora 3D a l'aula (co-avaluació d'errors).

Principals materials necessaris: Ordinadors amb connexió a internet (Tinkercad), programari de laminat lliure (Ultimaker Cura o PrusaSlicer), targetes SD o connexió de xarxa per a la impressora, targetes de calibratge, fil de plàstic PLA de colors i impressores 3D FDM de l'aula.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- Què és el 3D? Pluja d'idees sobre com funciona una impressora 3D (addició de material vs subtracció). Anàlisi de clauers reals comercialitzats per identificar gruixos viables i mides correctes. Disseny a mà alçada (esbós) de la proposta.	1 sessions
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Modelat digital. Aprenentatge de les eines bàsiques de Tinkercad (agrupar, buidar, alinear). Creació de la base del clauer, el text/logotip en relleu i el forat per a l'anella. Exportació en format	2 sessions
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- El salt del PC a la màquina. Introducció al programari de laminat. Comprendre el concepte d'alçada de capa i temps d'impressió. Cada alumne lamina el seu arxiu optimitzant l'ús de material (mínim un 15% d'ompliment) i genera el seu .gcode.	1 sessió
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Impressió i control de qualitat. Per torns en parelles, llançament de les impressions a la màquina. Resolució de problemes típics en directe (manca d'adherència, embussos). Co-avaluació final mitjançant una rúbrica que mesura acabat, mides i creativitat.	2 sessions

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS⁷ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Vector Ambiental: Es fomenta l'ús conscient del material analitzant quant pesa la peça abans d'imprimir-la a través de la simulació del programari de laminat. S'utilitza exclusivament fil de **PLA**, un bioplàstic d'origen orgànic (colzat/blat de moro), i es recullen els fils sobrants o impressions fallides per a futures activitats de reciclatge.

Vector de Gènere / Coeducació: Es vetlla perquè les temàtiques i propostes de disseny dels clauers trenquin amb estereotips de gènere tradicionals, impulsant projectes lliures i barrejant de forma heterogènia les parelles de control de les màquines per trencar la bretxa digital de gènere en la manipulació de maquinari.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS⁸

Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA): Les instruccions del programari es presentaran en múltiples formats: breus videotutorials gravats pel docent (suport visual/auditiu) i fitxes de guia ràpida en paper amb captures de pantalla pas a pas.

L'entorn de Tinkercad es pot configurar amb l'ús de combinacions de tecles simplificades per facilitar l'accés. S'establiran punts de control on els alumnes més avançats podran exercir de mentors d'aula ajudant els companys que es quedin encallats en el modelat d'una figura espacial.

⁷ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

⁸ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)⁹ O [INTENSIVUS](#)¹⁰

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb dificultats de comprensió / llenguatge	Rebrà un codi "esquelet" amb la meitat de l'estructura programada (per exemple, les variables i les entrades definides) de manera que només s'hagi de concentrar a omplir els blocs lògics dels condicionals de les notes. Utilització de plantilles base ja pre configurades a Tinkercad (clauer buit bàsic) on només hagin d'afegir el text o la icona per reduir la càrrega cognitiva del procés abstracte d'extrusió. Glosari visual dels termes tècnics del laminador (imatge de què és l' <i>Infill</i> , què són els suports, etc.).
Alumnat amb altes capacitats	Proposta d'extensió del repte: Crear un clauer articulats en una sola impressió (mecanismes print-in-place) o dissenyar un clauer de dues peces encaixables que requereixi un càlcul de toleràncies físiques de la impressora (0.2 mm de marge d'error).

⁹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹⁰ Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.